

2016 年浙江省普通高等学校招生统一考试

理科综合试题（化学）

注意事项：

1. 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。
2. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。
3. 全部答案在答题卡上完成，答在本试题上无效。
4. 考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

选择题部分（共 120 分）

选择题部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。

可能用到的相对原子质量：

一、选择题（本大题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

7. 下列说法不正确的是

- A. 储热材料是一类重要的能量存储物质，单位质量的储热材料在发生熔融或结晶时会吸收或释放较大的热量
- B. Ge（32 号元素）的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池
- C. Ba^{2+} 浓度较高时危害健康，但 BaSO_4 可服人体内，作为造影剂用于 X-射线检查肠胃道疾病
- D. 纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的 Pb^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Hg^{2+} 等重金属离子，其本质是纳米铁粉对重金属离子较强的物理吸附

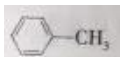
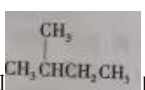
8. 下列叙述不正确的是

- A. 钾、钠、镁等活泼金属着火时，不能用泡沫灭火器灭火
- B. 探究温度对硫代硫酸钠与硫酸反应速率的影响时，若先将两种溶液混合并计时，再用水浴加热至设定温度，则测得的反应速率偏高
- C. 蒸馏完毕后，应先停止加热，待装置冷却后，停止通水，再拆卸蒸馏装置
- D. 为准确配制一定物质的量浓度的溶液，定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时，改用滴管滴加蒸馏水至刻度线

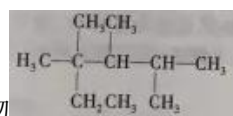
9. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子核外最外层电子数是其电子层数的 2 倍，X、Y 的核电荷数之比为 3:4。W 的最外层为 8 电子结构。金属单质 Z 在空气中燃烧生成的化合物可与水发生氧化还原反应。下列说法正确的是

- A. X 与 Y 能形成多种化合物，一般条件下都能与 Z 的最高价氧化物的水化物发生反应
- B. 原子半径大小： $X < Y$ ， $Z > W$
- C. 化合物 Z_2Y 和 ZWY_3 都只存在离子键
- D. Y、W 的某些单质或两元素之间形成的某些化合物可作水的消毒剂

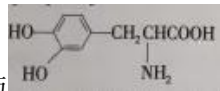
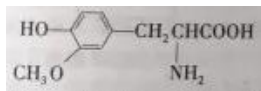
10. 下列说法正确的是

- A.  的一溴代物和  的一溴代物都有 4 种（不考虑立体异构）

B. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 分子中的四个碳原子在同一直线上



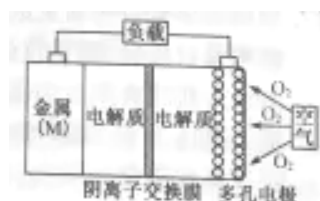
C. 按系统命名法，化合物的名称是 2,3,4-三甲基-2-乙基戊烷



D. 都是 α -氨基酸且互为同系物

11. 金属(M)-空气电池(如图)具有原料易得、能量密度高等优点，有望成为新能源汽车和移动设备的电源。该类电池放电的总反应方程式为： $4\text{M} + \text{nO}_2 + 2\text{nH}_2\text{O} = 4\text{M}(\text{OH})_n$

已知：电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能。下列说法不正确的是



- A. 采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积，并有利于氧气扩散至电极表面
- B. 比较 Mg、Al、Zn 三种金属-空气电池，Al-空气电池的理论比能量最高
- C. M-空气电池放电过程的正极反应式： $4\text{M}^{n+} + \text{nO}_2 + 2\text{nH}_2\text{O} + 4\text{ne}^- = 4\text{M}(\text{OH})_n$
- D. 在 M-空气电池中，为防止负极区沉积 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，宜采用中性电解质及阳离子交换膜

12. 苯甲酸钠 (COONa ，缩写为 NaA) 可用作饮料的防腐剂。研究表明苯甲酸(HA)的抑菌能力显著高于 A^- 。已知 25 °C 时，HA 的 $K_a = 6.25 \times 10^{-5}$ ， H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.17 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2} = 4.90 \times 10^{-11}$ 。在生产碳酸饮料的过程中，除了添加 NaA 外，还需加压充入 CO_2 气体。学.科.网下列说法正确的是(温度为 25 °C，不考虑饮料中其他成分)

A. 相比于未充 CO_2 的饮料，碳酸饮料的抑菌能力较低

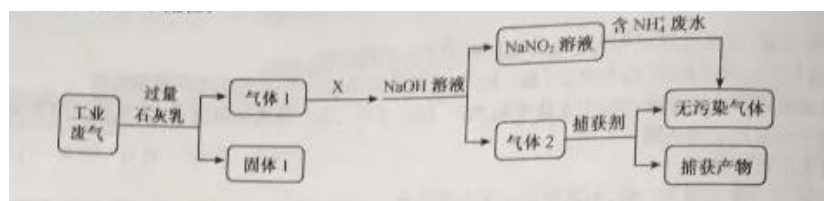
B. 提高 CO_2 充气压力，饮料中 $c(\text{A}^-)$ 不变

C. 当 pH 为 5.0 时，饮料中 $\frac{c(\text{HA})}{c(\text{A}^-)} = 0.16$

D. 碳酸饮料中各种粒子的浓度关系为： $c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{OH}^-) - c(\text{HA})$

13. 为落实“五水共治”，某工厂拟综合处理含 NH_4^+ 废水和工业废气(主要含 N_2 、 CO_2 、 SO_2 、 NO 、 CO ，不考虑其他成分)，设计了如下流程：

下列说法不正确的是



A. 固体 1 中主要含有 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 CaCO_3 、 CaSO_3

B. X 可以是空气，且需过量

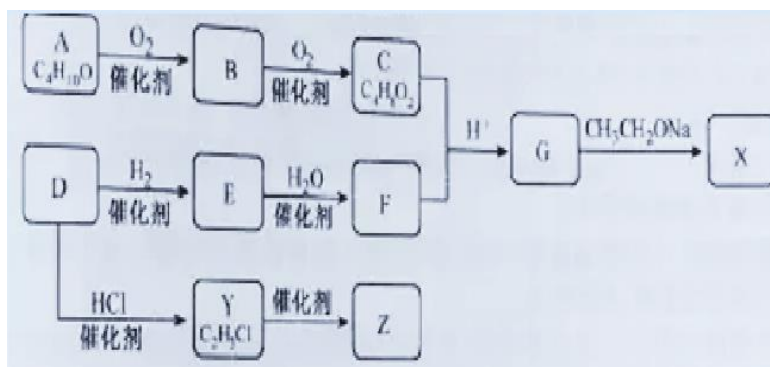
C.捕获剂所捕获的气体主要是 CO

D.处理含 NH_4^+ 废水时, 发生反应的离子方程式为: $\text{NH}_4^+ + \text{NO}_2^- = \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

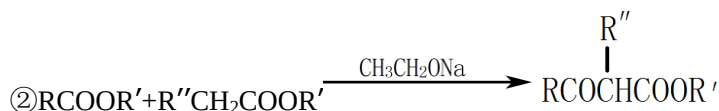
非选择题部分 (共 180 分)

非选择题部分共 12 题, 共 180 分。

26. (10 分) 化合物 X 是一种有机合成中间体, Z 是常见的分子化合物, 某研究小组采用如下路线合成 X 和 Z。

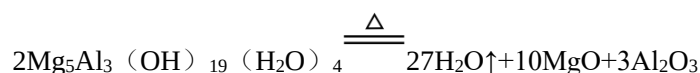


已知: ①化合物 A 的结构中有 2 个甲基



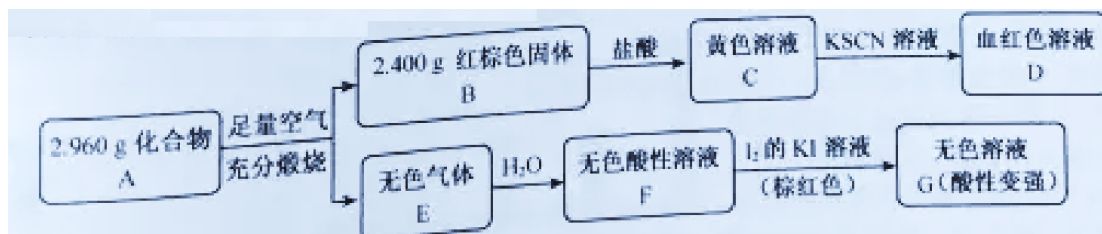
请回答:

- 写出化合物 E 的结构简式_____, F 中官能团的名称是_____。
 - $\text{Y} \rightarrow \text{Z}$ 的化学方程式是_____。
 - $\text{G} \rightarrow \text{X}$ 的化学方程式是_____, 反应类型是_____。
 - 若 C 中混有 B, 请用化学方法检验 B 的存在 (要求写出操作、现象和结论)_____。
27. I. (6 分) 化合物 $\text{Mg}_5\text{Al}_3(\text{OH})_{19}(\text{H}_2\text{O})_4$ 可作环保型阻燃材料, 受热时按如下化学方程式分解:



- 写出该化合物作阻燃剂的两条依据_____。
- 用离子方程式表示除去固体产物中 Al_2O_3 的原理_____。
- 已知 MgO 可溶于 NH_4Cl 的水溶液, 用化学方程式表示其原理_____。

II. (12 分) 磁性材料 A 是由两种元素组成的化合物, 某研究小组按如图流程探究其组成:



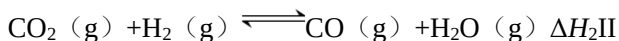
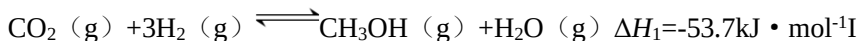
请回答:

- A 的组成元素为_____ (用元素符号表示), 化学式为_____。
- 溶液 C 可溶解铜片, 例举该反应的一个实际应用_____。
- 已知化合物 A 能与稀硫酸反应, 生成一种淡黄色不溶物和一种气体 (标况下的密度为 $1.518 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$),

该气体分子的电子式为_____。写出该反应的离子方程式_____。

(4) 写出 F→G 反应的化学方程式_____。设计实验方案探究溶液 G 中的主要微粒 (不考虑 H₂O、H⁺、K⁺、I⁻) _____。

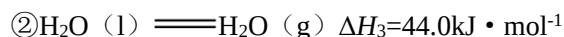
28. (15 分) 催化还原 CO₂ 是解决温室效应及能源问题的重要手段之一。学.科网研究表明, 在 Cu/ZnO 催化剂存在下, CO₂ 和 H₂ 可发生两个平衡反应, 学.科网分别生成 CH₃OH 和 CO。反应的热化学方程式如下:



某实验室控制 CO₂ 和 H₂ 初始投料比为 1:2.2, 学.科网经过相同反应时间测得如下实验数据:

T(K)	催化剂	CO ₂ 转化率(%)	甲醇选择性(%)
543	Cat. 1	12.3	42.3
543	Cat. 2	10.9	72.7
553	Cat. 1	15.3	39.1
553	Cat. 2	12.0	71.6

【备注】Cat.1: Cu/ZnO 纳米棒; Cat.2: Cu/ZnO 纳米片; 甲醇选择性: 转化的 CO₂ 中生成甲醇的百分比
已知: ①CO 和 H₂ 的标准燃烧热分别为 -283.0 kJ · mol⁻¹ 和 -285.8 kJ · mol⁻¹

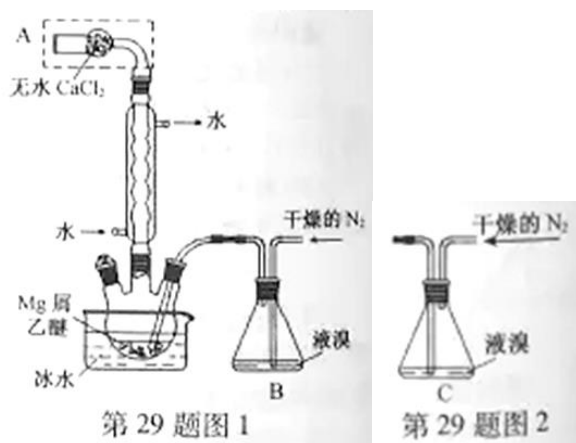


请回答 (不考虑温度对 ΔH 的影响):

- 反应 I 的平衡常数表达式 K=; 反应 II 的 ΔH₂=kJ · mol⁻¹。
- 有利于提高 CO₂ 转化为 CH₃OH 平衡转化率的措施有。
A. 使用催化剂 Cat.1 B. 使用催化剂 Cat.2 C. 降低反应温度
D. 投料比不变, 增加反应物的浓度 E. 增大 CO₂ 和 H₂ 的初始投料比
- 表中实验数据表明, 在相同温度下不同的催化剂对 CO₂ 转化成 CH₃OH 的选择性有显著的影响, 其原因是。
- 在右图中分别画出 I 在无催化剂、有 Cat.1 和有 Cat.2 三种情况下“反应过程-能量”示意图。
- 研究证实, CO₂ 也可在酸性水溶液中通过电解生成甲醇, 则生成甲醇的反应发生在极, 该电极反应式是。



29. (15 分) 无水 MgBr₂ 可用作催化剂。实验室采用镁屑与液溴为原料制备无水 MgBr₂, 装置如图 1, 主要步骤如下:



步骤1 三颈瓶装入 10 g 镁屑和 150 mL 无水乙醚；装置 B 中加入 15 mL 液溴。

步骤2 缓慢通入干燥的氮气，直至溴完全导入三颈瓶中。

步骤3 反应完毕后恢复至室温，过滤，滤液转移至另一干燥的烧瓶中，冷却至 0℃，析出晶体，再过滤得三乙醚合溴化镁粗品。

步骤4 常温下用苯溶解粗品，冷却至 0℃，析出晶体，学科&网过滤，洗涤得三乙醚合溴化镁，加热至 160 ℃ 分解得无水 MgBr_2 产品。

已知：① Mg 和 Br_2 反应剧烈放热； MgBr_2 具有强吸水性。

② $\text{MgBr}_2 + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{MgBr}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$

请回答：

(1) 仪器 A 的名称是_____。

实验中不能用干燥空气代替干燥 N_2 ，原因是_____。

(2) 如将装置 B 改为装置 C (图 2)，学科&网可能会导致的后果是_____。

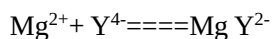
(3) 步骤 3 中，第一次过滤除去的物质是_____。

(4) 有关步骤 4 的说法，正确的是_____。

A. 可用 95% 的乙醇代替苯溶解粗品 B. 洗涤晶体可选用 0℃ 的苯

C. 加热至 160℃ 的主要目的是除去苯 D. 该步骤的目的是除去乙醇和可能残留的溴

(5) 为测定产品的纯度，可用 EDTA (简称为 Y^{4-}) 标准溶液滴定，反应的离子方程式：



①滴定前润洗滴定管的操作方法是_____。

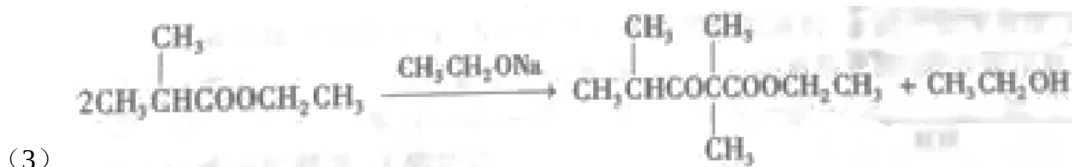
②测定前，先称取 0.2500g 无水 MgBr_2 产品，溶解后，用 $0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 EDTA 标准溶液 26.50 mL，则测得无水 MgBr_2 产品的纯度是_____ (以质量分数表示)。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试 (浙江卷)

理科综合化学参考答案

7.D 8.B 9.D 10.A 11.C 12.C 13.B

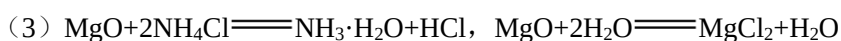
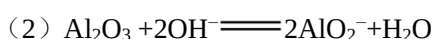
26. (1) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 羟基



取代反应

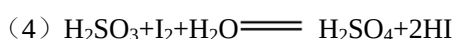
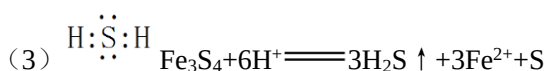
(4) 取适量试样于试管中, 先用 NaOH 中和, 再加入新制氢氧化铜悬浊液, 加热, 学科.网若产生砖红色沉淀, 则有 B 存在。

27. I. (1) 学科&网反应吸热降低温度, 固体氧化物隔绝空气, 水蒸气稀释空气。

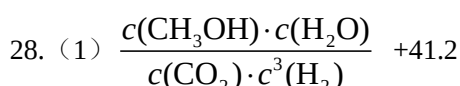


II. (1) S、Fe Fe_3S_4

(2) 制印刷电路板

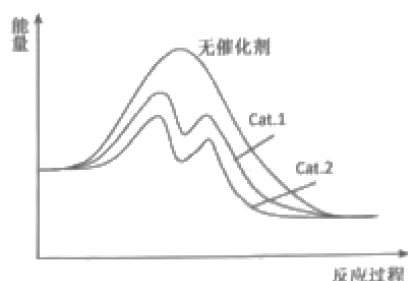


取溶液 G, 加入过量 BaCl_2 溶液, 学科&网若产生白色沉淀, 则有 SO_4^{2-} , 过量后去滤液, 滴加 H_2O_2 溶液, 若产生白色沉淀, 则有 H_2SO_3 。

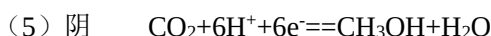


(2) CD

(3) 表中数据表明此时反应未达到平衡, 不同的催化剂对反应 I 的催化能力不同, 学科.网因而在该时刻下对甲醇选择性有影响。



(4)



29. (1) 干燥管防止镁屑与氧气反应, 学科.网生成的 MgO 阻碍 Mg 和 Br_2 的反应

(2) 会将液溴快速压入三颈瓶, 反应过快大量放热而存在安全隐患

(3) 镁屑

(4) BD

(5) ①从滴定管上口加入少量待测液，倾斜着转动滴定管，使液体润湿内壁，然后从下部放出，重复 2-3 次

②97.5%



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿！